张旸若

申请方向： 应用数学 / 计算机科学与技术 / 数据分析 / 人工智能 / 生物信息

电话： +86 18724028760 | **邮箱：** t330033053@mail.bnbu.edu.cn

所在地： 广东珠海 / 江苏南京 | **个人主页：** xuan756843.github.io

教育背景

北师香港浸会大学（BNBU） 09/2023 – 至今

理学学士，应用数学（主修） | 计算机科学（辅修） GPA: 3.38/4.0 | 专业排名: 20/65

核心课程： 机器学习、概率论、数理统计、应用随机过程、最优化方法、数值分析、数学建模、图论、数据结构与算法、数据库管理系统、离散数学、C/C++

论文与科研经历

ADAPT：面向登革热暴发的自适应诊断分流决策支持框架 01/2026 – 04/2026

第一作者；论文准备中，目标期刊为 *Computer Methods and Programs in Biomedicine*

- 构建 forecasting-guided 决策支持框架，将短期阳性率预测与成本敏感 PCR 确认策略结合，用于登革热暴发场景下的自适应诊断分流。
- 基于 78,068 条巴西 SINAN 双验证监测记录训练 attention-guided LSTM 模型，预测周度 RT-PCR 确证阳性率，测试集 MSE 达到 0.015。
- 推导解析决策阈值，并通过蒙特卡洛模拟评估诊断敏感性、特异性随机波动下的运行稳健性。
- 在模拟区域人群中将预计假阳性诊断减少 65.0%,系统 PPV 提升至 0.785,相较 universal PCR confirmation 节省 49.4% 成本，并进一步在 Zika 监测场景下进行迁移性评估。

TME-HyperPerturb：肿瘤微环境扰动响应的语义超图建模 09/2025 – 01/2026

第三作者；论文准备中，目标期刊为 *Bioinformatics, Oxford University Press*

- 针对现有单细胞扰动响应模型难以捕捉肿瘤微环境中高阶空间组织结构与局部生态位信号的问题，提出语义超图建模框架。
- 设计并改进基于 semantic hypergraph 的微环境基序编码方法，复现并优化 chemCPA 基准模型，建立严谨的 benchmarking 流程。
- 汇总多数据集实验结果，模型最高 Pearson 相关系数达到 $\mathbf{0.998 \pm 0.002}$，并在 MSE 指标上取得最优表现；参与模型评估、结果分析与论文撰写。

TME 细胞轨迹建模与因果推断系列研究 11/2025 – 至今

- 围绕肿瘤微环境中的细胞状态转移与分化轨迹,开展基于马尔可夫链的细胞分化轨迹分析与基于 CASCAT 的因果轨迹推断探索。
- 探索高斯过程回归（GPR）、空间向量场推断与因果细胞通讯建模方法，用于刻画细胞状态迁移趋势及微环境交互机制。
- 强化了对空间转录组、细胞轨迹建模、因果推断与复杂生物系统建模的综合理解。

实习经历

马鞍山天元测绘有限公司（数据分析部） 安徽，中国

遥感数据分析师实习生 01/2026 – 03/2026

- 运用回归分析与假设检验对遥感反演模型进行统计学验证，评估植被覆盖、水质等地表参数反演结果的可靠性。

- 应用蒙特卡洛模拟量化遥感参数估计中的不确定性传播，提升模型评估的稳健性。
- 执行时间序列分析追踪植被指数季节性变化趋势，验证反演结果的统计显著性与实际解释价值。

江苏润和软件股份有限公司（华为事业部） 江苏，中国

助理数据标注师 06/2025 – 08/2025

- 参与华为企业业务相关大规模非结构化数据处理与标注,为下游机器学习模型训练提供高质量 ground truth。
- 执行数据质量保证（QA）流程，识别异常样本与边缘情况，提升交付数据集的准确性、一致性与可用性。

专业技能

- **编程与工具：** Python、PyTorch、MATLAB、C/C++、MySQL、Linux、Git、Matplotlib、Seaborn。
- **统计与机器学习：** 贝叶斯推断、假设检验、蒙特卡洛模拟、时间序列预测、LSTM、Attention Mechanism、图神经网络（GNNs）、梯度优化、决策优化、不确定性量化。
- **计算生物学：** 空间转录组、ChemCPA、细胞轨迹建模、因果细胞通讯、降维分析、肿瘤微环境建模。
- **语言能力：** 英语（雅思 6.5），中文（母语）。

荣誉与学术经历

- **全国大学生数学建模竞赛（CUMCM）：** 省级二等奖（2025）/ 省级三等奖（2024）。
- **课程证书：** 帝国理工学院 *Introduction to Statistics & Data Analysis in Public Health* 01/2026
- **学术参会：** 第十四届全国数学文化论坛（中国数学会主办），中国郑州 06/2025 – 07/2025
- **校级荣誉：** BNBU Leader Path 领袖计划银奖（2025）；BNBU Leader Path 领袖计划金奖（2026）。

校园经历

- **学生会代表会选举委员会主席** 09/2025 – 至今
  负责策划执行校级选举活动，统筹部门日常运作、成员培训与跨部门沟通协调。
- **校团委组织部部长** 09/2025 – 至今
  协助校团委完成校级学生党团工作，参与团学活动组织，并为院级学生副书记和团干进行培训。
- **学长舍堂导师** 09/2025 – 至今
  协助管理宿舍楼栋，组织舍堂活动，为学生苑舍生活、校园适应与日常事务提供支持与指导。
- **传统文化社团汉服部部长** 09/2025 – 至今
  在校内宣传传统文化与汉服文化，组织开展汉服主题活动、文化展示与校园表演。
- **朋辈导师（Peer Mentor）** 09/2024 – 06/2025
  为低年级学生提供学业与生活适应辅导，协助新生完成大学过渡与学习规划。
- **学生会干事会行政办公室成员** 09/2023 – 06/2025
  协助处理学生会大型活动的行政事务、后勤安排与现场协调工作。
- **校招生办公室外务实习生** 05/2024 – 07/2024
  协助招生办公室完成招生宣传与外务工作，作为学校代表参与安徽省多地中学宣讲与沟通协调。